

산업융합 신제품의 적합성 인증 기준

상업 및 산업 환경용 UV-C 살균 기능이 적용된
융복합 매입형 및 고정형 LED 등기구

최종 의결일 2023년 3월 7일

목 차

1	적용범위	1
2	인용표준	1
3	용어와 정의	2
4	종류(형식)	6
5	시험에 관한 일반사항	6
5.1	일반 요구사항 및 검사	6
5.2	시험의 일반사항	6
6	안전 요구사항	7
6.1	표시사항	7
6.2	구조 및 부품	7
6.3	연면거리 및 공간거리	8
6.4	접지	8
6.5	나사 단자	8
6.6	나사 없는 단자	8
6.7	외부 및 내부 배선	8
6.8	충전부에 대한 감전보호	8
6.9	온도상승	8
6.10	내분진 및 내습성	8
6.11	절연저항 및 절연내력	8
6.12	누설 전류	8
6.13	내열성, 내화성 및 내트래킹성	9
6.14	전기자기 적합성	9
6.15	광생물학적 안전성	9
6.16	오존	9
6.17	안전장치	9
6.18	동작 감지기 적용 대상 영역 결정	10
6.19	감지 범위 확인	14
7	성능 요구사항	14
7.1	점등 특성	14

7.2 입력전력 및 입력전류	14
7.3 전류 고조파 함유율	14
7.4 역률	15
7.5 광학적 특성	15
7.6 내구성	15
7.7 동작 감지기 내구성	15
8 재검토 기한	15
부속서 A(규정) LED 등기구의 광학적 특성 측정 방법	17
부속서 B(규정) LED 등기구의 표시 기호	18
부속서 C(참고) 매입형 LED 등기구의 천장 부착부 치수	19
부속서 D(규정) 안전한 사용에 대한 제조자 정보 지침	20
부속서 E(참고) 동작 감지기 내구성 시험 설비 및 측정방법	23
해 설	24

상업 및 산업 환경용 UV-C 살균 기능이 적용된 융복합 매입형 및 고정형 LED 등기구

Recessed and fixed LED luminaires with germicidal UV-C function
for commercial and industrial environments

1 적용범위

이 기준은 UV-C 살균 기능이 적용된 매입형 LED 등기구 및 고정형 LED 등기구(이하 "LED 등기구"라 한다.)의 안전과 성능에 관한 요구사항에 대하여 규정한다. 이 기준은 상업 및 산업 환경용이며, 주거지 및 휴대용에는 적용되지 않는다.

비 고 1 LED 등기구에 사용되는 구동장치(컨버터)는 독립형, 내장형, 일체형이 사용될 수 있다.

비 고 2 UV-C 살균 기능은 반드시 사용자의 의지로 작동하는 구조이어야 한다. 단, 활성화된 UV-C 살균 기능은 사용자의 의지에 의한 동작이 아니어도 인체 및 사물, 개폐기 감지 등에 의해서 비활성화 되는 안전기능을 갖추어야 한다.

비 고 3 LED 등기구는 천장에 매입 및 고정되는 구조에 한한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표시된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS C 7653, 매입형 및 고정형 LED 등기구

KS C 7655, LED 모듈 전원 공급용 컨버터

KS C 7657, LED 센서 등기구

KS C 9547, 일반 조명기기 — 전자파적합성(EMC) 내성 요구사항

KS C 9610-3-2, 전자파적합성(EMC) — 제 3-2 부: 허용기준 — 고조파 전류의 허용기준(상당 입력 전류 16 A 이하 기기)

KS C 9815, 조명 기기 및 유사 기기의 무선 방해 특성 측정 허용기준과 측정방법

KS C IEC 60227(모든 부), 정격전압 450 V/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블

KS C IEC 60245(모든 부), 정격전압 450 V/750 V 이하 고무 절연 케이블

KS C IEC 60335-2-65 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제 2-65 부: 공기 청정기의 개별 요구사항

KS C IEC 60598-1, 등기구 — 제1부: 일반 요구사항 및 시험

KS C IEC 60730-1, 자동제어장치 — 제 1 부: 일반 요구사항

KS C IEC 62031, 일반 조명용 LED 모듈 — 안전 규격

KS C IEC 62471, 램프와 램프장치의 광생물학적 안전성

KS C IEC TR 62778, KS C IEC 62471 을 응용한 광원 및 등기구의 청색광 위해성 평가

IEC PAS 63313, Position statement on germicidal UV-C irradiation — UV-C safety guidelines

UL 8802, Outline of Investigation for UV Germicidal Equipment and Systems

3 용어와 정의

이 기준의 목적을 위하여 KS C IEC 60598-1의 제1절과 KS C IEC 62031의 3절에 규정된 용어와 정의, KS C IEC 62471의 3절과 KS C IEC TR 62778의 3절에 규정된 용어와 정의 및 다음을 적용한다.

3.1

매입형 LED 등기구(recessed LED luminaires)

하나 또는 그 이상의 발광다이오드(LED)에서 나오는 빛을 퍼뜨리고 거르거나 변형하고 LED 등기구를 지지하고 고정하며 보호하는 데 필요한 모든 부분을 포함하며, 부착 표면과 부착 면이 완전히 또는 부분적으로 후미진 곳에 있도록 제조자에 의해 제조된 등기구로, 천장 또는 벽에 LED 등기구의 크기에 맞게 홈을 내어 LED 등기구의 일부분을 부착 표면 안으로 매입하는 방식(전원에 연결하는 데 필요한 부속 회로를 포함)

3.2

고정형 LED 등기구(fixed LED luminaires)

하나 또는 그 이상의 발광다이오드(LED)에서 나오는 빛을 퍼뜨리고 거르거나 변형하고 LED 등기구를 지지하고 고정하며 보호하는 데 필요한 모든 부분을 포함하며, LED 등기구가 기기의 도움이 있어야만 제거될 수 있거나 쉽게 닿을 수 없는 용도로 의도되었기 때문에 한 곳에서 다른 곳으로 쉽게 이동할 수 없는 등기구로, LED 등기구의 부착 면을 천장에 바로 부착하는 방식(전원에 연결하는 데 필요한 부속 회로를 포함)

3.3

LED 등기구(LED luminaires)

하나 이상의 LED 모듈에서 나오는 빛을 퍼뜨리고 이를 지지 및 고정·보호하는 데 필요한 모든 부분 및 LED 모듈 혹은 LED 램프와 전원장치 및 전원에 연결하는 데 필요한 부속회로를 포함하는 기기

3.4

LED 모듈(LED module)

하나 이상의 LED와 전기적·전자적 구성요소를 포함하여 광원으로 사용되는 장치로서, 컨버터는 제외

3.5

형식(type)

등기구 형태와 무관하게 정격전력에 따라 구분되는 LED 등기구의 종류

3.6

정격전압(rated voltage)

LED 등기구에 표시된 전압 또는 전압의 범위

3.7

정격전력(rated wattage)

LED 등기구에 표시된 전력

3.8

정격주파수(rated frequency)

LED 등기구에 표시된 주파수

3.9

충전부(live part)

통상 사용 상태에서 접촉하였을 때 감전 등을 일으킬 수 있는 도전부

3.10

형식시험(type test)

제품에 해당되는 기준의 요구사항에 적합한지의 여부를 검사할 목적으로 수행되는 일련의 시험

3.11

형식시험 시료(type test sample)

형식시험을 목적으로 제조자에 의하여 제출된 시험품

3.12

초기특성(initial values)

100 h 에이징 후의 광학적 특성 및 전기적 특성

3.13

광속유지율(lumen maintenance)

LED 등기구의 수명 이내의 주어진 시간에서 측정된 광속을 초기광속으로 나눈 값

비 고 광속유지율은 일반적으로 %로 표현한다.

3.14

정격광속(rated luminous flux)

LED 등기구를 규정된 상태하에서 동작시켰을 때 제조자에 의해 명시된 LED 등기구의 광속값

3.15

정격 최대 사용 허용온도(rated maximum allowable temperature, t_a)

LED 등기구를 통상의 사용 상태에서 이상 없이 사용할 수 있는 가장 높은 온도로, 제조자가 표시한 온도

비 고 최대 사용 허용온도가 25 ℃ 이하인 경우에는 표시하지 않음.

3.16

정격 최대 동작온도(rated maximum operating temperature, t_c)

통상의 사용 상태에서 정격전압을 공급하여 동작시켰을 때, 구성 부품 외곽 표면의 최고 허용온도

3.17

연색지수(color rendering index)

색 순응 상태가 적절히 고려된 다음 물체를 시험용 광원으로 조사했을 때의 물리적인 색이 표준광원으로 조사했을 때의 색에 어느 정도 일치하는지를 나타내는 지수

3.18

상관색온도(correlated color temperature)

규정된 관측 상태에서 동일 밝기의 주어진 광원색과 가장 유사하게 감지된 색의 흑체 온도

3.19

화학적 자외선(actinic UV)

광화학적 효과를 낼 수 있는 화학적 자외선. 이 기준의 맥락에서 생물학적 효과는 입증된 작용 스펙트럼 $S(\lambda)$ 를 가지며 UV-B 및 UV-C 효과, 예를 들어 UV 홍반(피부 붉어짐), UV 광각막염(‘용접기의 섬광’ 또는 ‘설맹’) 등을 발생

3.20

자외선 방사(ultraviolet radiation)

실질적으로 100 nm ~ 400 nm 파장 범위 내의 방사선. UV-C의 범위는 100 nm 에서 280 nm, UV-B는 280 nm 에서 315 nm 이며, UV-A는 315 nm 에서 400 nm 로 구분함

비 고 180 nm 미만인 파장의 자외선은 이 기준의 목적상 진공 자외선으로 간주되며 적용범위에 포함되지 않음

3.21

면제 둘레(exempt perimeter)

제조업체가 신고하고 시험을 통해 확인된 바와 같이, LED 등기구 주변의 경계는 LED 등기구의 기하학적 중심에서 UV 방출이 화학적 자외선(actinic UV) 및 근자외선(near UV)에 대해 위험 그룹 0(면제)으로 간주되는 수평 지점까지의 가시거리에 의해 형성되고, 이때 이 지점들은 바닥에 의해 형성된 수평면 위에 그려지며 다음과 같이 표현이 가능함

비 고 둘레 경계의 가장자리에 서 있는 사람은 UV-C가 방출될 때 KS C IEC 62471에 의해 정의된 바와 같이 자외선 과다 도출에 대비한 추가적인 안전장치가 필요하지 않음. 경계모양은 동작 감지기 설계에 따라 달라질 수 있으며, 가시거리가 다를 경우 작은 값을 사용하여 면제 둘레를 결정함

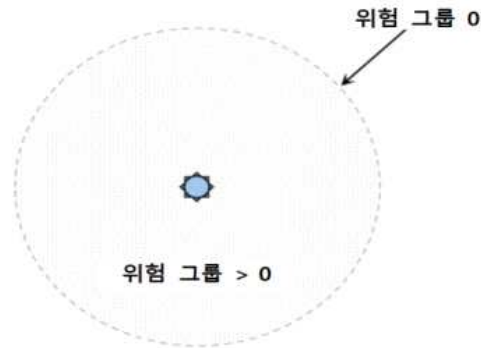


그림 1 — 면제 둘레(Exempt Perimeter)의 그래픽 표현

3.22

안전 종료(safe shutdown)

비정상적 작동 조건(예: 고장)으로 인해 장치가 작동을 중지하는 안전한 상태이며, 정상적인 LED 등기구 작동을 복원하려면 교육을 받은 조작자 또는 자격을 갖춘 서비스 인력의 개입이 필요한 상태

3.23

안전장치(safeguards)

UV-C 에너지에 과다 노출됨으로 인한 신체적 상해를 입을 가능성을 방지하거나 줄이는 기능을 하는 제어 장치

3.24

동작 감지기(motion detector)

동작을 감지하기 위해 사용되는 통합 제어 장치. 이 제어는 단일 감지기를 사용하여 또는 다중 감지기 시스템을 통해 구현할 수 있음. 감지기는 서로 다른 감지 방식의 두 가지 이상의 조합(예: 수동 적외선, 초음파, 마이크로파)으로 구성되어야 함

3.25

살균 정상완료

UV-C LED 모듈의 살균 동작 방출이 지정된 시간동안 행해지고 완료된 상태

3.26

살균 비정상완료

UV-C LED 모듈의 살균 동작 방출이 외부침입 등의 요인에 의해 중단되어 지정된 시간 동안 정상적으로 완료되지 못한 상태

4 종류(형식)

LED 등기구의 종류는 정격전력 및 UV-C모듈에 따라 표 1과 같이 구분한다.

표 1 — LED 등기구의 종류 구분

구분	종류
정격전력	10 W 초과 30 W 이하
	30 W 초과 60 W 이하
UV-C모듈	1열형
	2열형
	원형

5 시험에 관한 일반사항

5.1 일반 요구사항 및 검사

LED 등기구는 통상 사용 시 안전하게 동작하고 사람과 주변 환경에 어떠한 위험도 주지 않도록 설계·제조되어야 한다.

적합성은 육안 또는 이 기준에 규정된 모든 시험을 통해서 판단한다.

5.2 시험의 일반사항

이 기준의 시험은 형식 시험이다.

비 고 이 기준에서 허용하는 요구사항과 허용차는 제조자가 해당 목적을 위해 제출한 형식시험 시료의 시험을 기준으로 한다. 원칙적으로 이 형식시험 시료는 제조자의 생산품을 대표하는 특성을 가져야 하며, 가능한 한 생산 중심점 값에 근접한 것이 바람직하다.

모든 시험은, 별도의 규정이 없는 한, 주위온도 10℃ ~ 30℃에서 시험해야 한다.

시험전압은 평균값으로 측정하였을 때 $\pm 3\%$ 이내의 허용차를 갖는 전압이어야 하며, 전체 고조파 성분은 3%를 초과하지 않아야 한다. 이 때, 전체 고조파 성분은 기본파를 100%로 했을 때 각 고조파 성분의 r.m.s. 합으로 정의한다.

다만, LED 등기구의 광학적 특성 및 광속유지율 시험은 **부속서 A**를 따르며 UV-C 기능이 비 활성화된 상태에서 측정한다.

6 안전 요구사항

6.1 표시사항

KS C 7653의 6.1에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.
단, 6.1.1 제품 표시사항에 다음의 내용을 추가한다.

- w) 최소 감지 범위
- x) 설치높이
- y) UV-C를 사용하는 LED 등기구의 추가 표시사항

- a) 주의 - 신체적 상해 위험
- b) 이 제품은 UV-C 광원과 함께 사용하는 용도로 설계되었습니다. 사용자의 눈과 피부가 유해한 UV 또는 광학 복사에 노출되는 것을 방지하기 위해 적절한 기술 지침에 따라 설치되어야 합니다.
- c) 이 제품을 가정 또는 주거지에 설치하지 마십시오.
- d) 반려 동물 등 동물관련 사용에는 주의하십시오.

* a) ~ c)는 설치하는 동안 볼 수 있는 위치로 최소크기 2.4mm이상, 굵은 글씨체로 표시할 것

- z) 화학적 UV 및 근자외선 위험에 대한 높은 위험등급의 LED 등기구 추가 표시사항

제품 표시		
위험 그룹 1	위험 그룹 2	위험 그룹 3
공지 - 이 제품에서 UV-C 방출됨	주의 - 이 제품에서 UV-C 방출됨	경고 - 이 제품에서 UV-C 방출됨
포장 표시		
위험 그룹 1	위험 그룹 2	위험 그룹 3
공지 - 이 제품에서 UV-C 방출됨. 눈과 피부에 노출 최소화. 적절한 차폐 사용.	주의 - 이 제품에서 UV-C 방출됨. 노출로 인해 눈이나 피부에 자극이 될 수 있음. 적절한 차폐 사용.	경고 - 이 제품에서 UV-C 방출됨 차폐되지 않은 제품에 눈과 피부의 노출 방지.

그림 2 — 위험 그룹별 제품 및 포장 표시

또한 부속서 D를 참조하여 안전한 사용에 대한 제조자 정보 지침을 제공해주어야 한다.

6.2 구조 및 부품

6.2.1 구조

KS C 7653의 6.2.1에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.2.2 부품

KS C 7653의 6.2.2에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.3 연면거리 및 공간거리

KS C 7653 6.3에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.4 접지

KS C 7653의 6.4에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.5 나사 단자

KS C 7653의 6.5에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.6 나사 없는 단자

KS C 7653의 6.6에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.7 외부 및 내부 배선

KS C 7653의 6.7에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.8 충전부에 대한 감전보호

KS C 7653의 6.8에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.9 온도상승

KS C 7653의 6.9에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.10 내분진 및 내습성

KS C 7653의 6.10에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.11 절연저항 및 절연내력

KS C 7653의 6.11에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.12 누설 전류

KS C 7653의 6.12에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.13 내열성, 내화성 및 내트래킹성

KS C 7653의 6.13에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.14 전기자기적합성

KS C 9815 및 KS C 9547에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6.15 광생물학적 안전성

LED 등기구의 UV-C LED모듈이 동작할 경우, UV-C 과다 노출로 인해 신체적 상해를 입을 위험이 없어야 한다. KS C IEC 62471의 요구 사항에 따라 (200 ~ 400) nm의 광생물학적 안전성 평가를 실시한다.

KS C IEC 62471에 따라 광원으로부터의 200 mm의 거리에서 위험 그룹 평가를 수행한다. LED 등기구가 위에서 언급된 측정 거리에서 화학적 자외선(actinic UV) 및 근자외선(near UV) 위험성이 위험 그룹 0(Exempt)이 아닌 경우 6.17의 안전장치 항목에 적합하여야 한다.

6.16 오존

250 nm 미만의 UV-C를 방사하는 제품에 대해 오존 발생이 가능한 경우, 제품은 위험 수준을 감지하고 경고할 수 있는 수단을 포함해야 한다. 또는, 제품 근처의 오존 수준 감시 또는 제어를 위한 지침이 제조자 제공 지침에 제공되어야 한다. 또한 높은 오존 농도로부터 인체를 장기적인 독성 위험으로부터 보호해야 한다. 오존 농도 제한치는 KS C IEC 60335-2-65에 따라 시험하였을 때 0.05 ppm 이하이어야 한다.

6.17 안전장치

6.17.1 재실 안전장치 확인

LED 등기구의 UV-C LED모듈이 동작할 경우, UV-C과다 노출 위험을 줄이기 위해 독립적인 전기적 또는 기계적 안전장치를(즉, 일차적 및 이차적) 포함하고 있어야 한다. 이는 LED 등기구의 안전장치 조합으로 구성된다. 안전장치는 UV-C 방사 직전 또는 방사 중 재실 가능성을 줄이기 위해 사용 공간 근처 또는 공간 내에 설치되어야 한다. 그러한 안전장치는 다음과 같다.

a) 동작 권한이 없는 사용자가 UV-C LED 모듈을 이용할 수 있는 가능성이 없도록 키, 접근 코드, 또는 그와 같은 것을 사용하도록 하는 리모콘 컨트롤러 등 접근 통제 장치

b) 누군가 사용 공간에 접근하려고 할 경우 UV-C LED 모듈의 동작을 오프하는 벽 스위치 또는 감지 센서

예) 필요한 경우, 외부 센서 기기 및 개폐 센서 상호 간 무선으로 연동 가능

c) 재실이 감지될 경우 UV-C LED 모듈이 전원이 공급되지 않도록 하는 사용 공간 센서 또는 감지기 네트워크(사용 공간 내 그룹으로 설치되었을 경우 하나의 안전장치 동작에 의해 그룹의 모든 LED 등기구에 전원이 공급되지 않도록 작동해야 한다.)

d) UV-C LED 모듈이 동작하기 전에 동작 권한이 있는 사용자가 공간이 비어있음을 확인하고 동작시킬 수 있는, 사용 공간을 제어하는 리모콘 컨트롤러 등 제어기기 또는 작동 스위치

e) 동작 권한이 있는 사용자의 UV-C 과다 노출을 방지하기 위한, 지정된 작동 순서를 갖출 것
예) 살균모드 진입 인지, 재실자 여부 감지, 점멸동작 시행하여 살균모드 진입 알림 등

6.17.2 동작 감지기(인체감지센서) 고장여부 확인

LED 등기구에 있는 동작 감지기는 서로 다른 감지 방식의 2가지 이상으로 구성하여 일부 동작 감지기 고장 시, 이상 동작을 방지해야 하며, 동작 감지기의 고장여부를 판단할 수 있어야 한다. 적합성 방법은 2가지 센서 중, 임의로 고장을 발생시킨 후 나머지 센서가 정상 동작하는지 각각 확인한다. 2가지 초과 센서 적용의 경우, 각 센서 고장별로 나머지 센서 정상 동작을 각각 확인한다.

6.17.3 방사 알림

UV-C 방사를 사전에 경고 또는 알려주는 기능을 육안 또는 음성으로 확인 가능한 수단을 제공해야 한다.

6.17.4 사용 공간 안전 점검 및 지연점등

UV-C LED 모듈이 동작하기 전에 일정시간 동안 센서를 통해 사용 공간 안에 사람의 재실 유무를 감지하여 UV-C LED 모듈 동작을 결정한다. 이때 UV-C LED 모듈이 지연 점등이 되도록 해야 한다.

6.17.5 상태표시등

UV-C LED 모듈의 살균 동작과 UV-C LED 모듈 동작 후 살균 정상완료 또는 살균 비정상완료에 대한 상태 표시는 서로 다른 가시광을 사용하여야 하며 사용자가 LED 등기구에서 육안으로 확인할 수 있어야 한다.

6.18 동작 감지기 적용 대상 영역 결정

동작 감지기가 UV-C의 과다 노출 위험을 방지하기 위한 안전장치로 사용될 경우, 그 적용 대상 영역을 결정하고 평가해야 한다. UV-C가 동작하고 있는 공간에 한 사람이 공간에 재 진입하려 할 때 동작 감지기가 동작하며, 이런 상황을 가정하여 시험한다. 10회 이상 측정 후 평균값으로 한다.

동작 감지기를 시험할 시험실은

a) 제조자가 제시(표시)한 감지 대상 면적보다 길이와 너비가 최소 5 % 더 커야 하며, 피 시험자가 시험 중에 감지 대상 영역 외부에서 동작 감지기의 시야로 걸어 들어갈 수 있도록 설치 높이가 최소 2.75 m가 되어야 한다.

b) 제조자가 제시(표시)한 감지 대상 영역이 시험실의 치수 (길이, 너비 또는 높이) 중 하나를 초과하는 경우, 시야의 절반을 시험한 다음, 시야의 다른 절반에서 시험을 수행하기 위해 동작 감지기의 위치를 재조정할 수 있다.

c) 바닥은 셀 치수가 (0.91×0.91) m인 정사각형 그리드로 분명하게 분할되어야 한다.

d) 시험이 진행되는 동안, 시험실의 주위 온도는 (25 ± 5) °C로 유지되어야 한다. 주위 온도는 동작 감지기 높이에서 동작 감지기로부터 (1 ± 0.1) m의 수평 거리에서 측정해야 한다. 시험실의 상대 습도는 $(30 \sim 70)$ %가 되어야 한다.

시험 시작 전에 시험 시료는 시험실 주위 온도 및 상대 습도에서 최소 1시간 동안 유지되어야 한다. 시험이 진행되는 동안 샘플은 안정적이고 진동이 없는 표면 위에서 보관되어야 한다.

시료는 제조자의 권고에 따라 제조자가 제시한 최소 또는 최대 높이에 의도된 동작 방향으로 설치한다.

시험을 수행하기 위한 시험 대상은 다음과 같다.

a) 높이: 1.57 m ~ 1.85 m

b) 중량: (77 ± 9) kg

c) 셔츠, 긴 바지, 신발을 신고, 머리와 손을 노출한다. 코트 또는 그 밖의 절연 의류를 착용하지 않는다. 의류는 매달리거나 흔들리는 소재가 없이 그 사람에게 딱 맞아야 한다.

각 시험 진행 중에 시험 대상은 가슴에 양팔을 교차한 채 (0.46 ± 0.08) m/s의 속도로 걸어야 한다.

6.18.1 방사형 동작

2.75 m에 시료를 설치한다. 시료의 수평방향을 표시하고, 0° 위치를 지정한다. 시료에 전원을 인가하고 동작 감지기가 정상적으로 감지하도록 시료를 동작한다.

시험자(대상)는 시료의 감지 범위를 벗어난 시험실의 한 지점에서 시작하여 시료를 향해 직접 걸어간다. 동작 감지기가 동작하면 시험자(대상)는 보행을 멈추고 그 위치를 바닥에 기록한다. 시료를 중심까지 바닥을 따라 직선거리를 측정하고 시료를 시계방향으로 (30 ± 3) ° 만큼 수평 회전시킨다. 다시 0° 지점까지 회전될 때까지 시험을 반복한다. 이 시험방법을 요약한 그림은 **그림 3**을 참조한다.

비 고 전 방향 동작 감지기는 각 시험 높이로 12개 방사형 위치($12 \times 30^\circ = 360$)에서 시험을 수행한다.

최소 높이와 최대 높이에서 시험을 마친 후 최종 동작 감지기의 감지 범위는 그 거리가 짧은 거리를 선택한다. 그 예는 표 2와 같다.

동작 감지기의 감지 범위가 시료의 면제 둘레 전체를 포함하는 경우, 이 결정의 결과는 허용 가능한 것으로 판단한다.

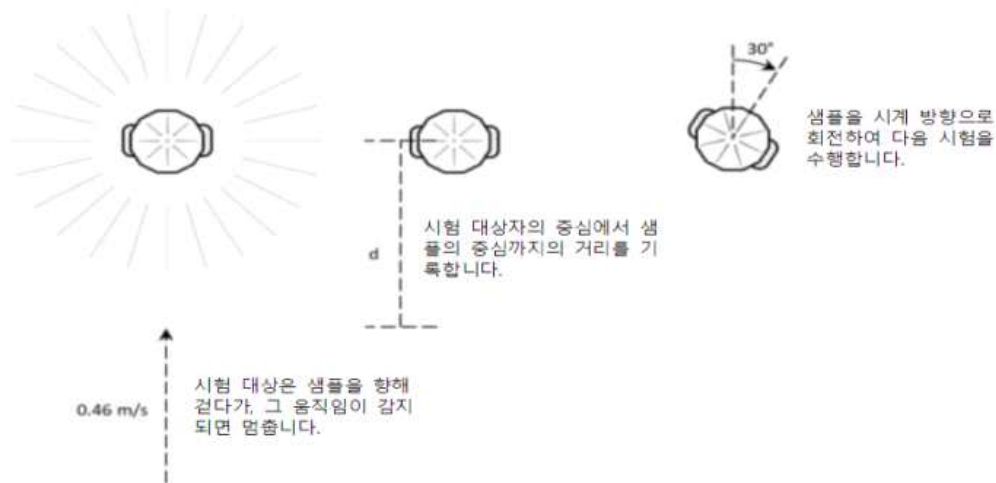


그림 3 — 방사형 동작 시험 방법

표 2 — 동작 감지기 감지 대상 범위 결정, 방사형 동작

방사형 위치	측정된 감지 거리, D (M)		동작 감지기 감지 범위 결정 (m)
	바닥에서 최소 시험 높이에 있는 샘플	바닥에서 최대 시험 높이에 있는 샘플	
0°	3.56	3.89	3.56
30°	3.27	3.79	3.27
60°	3.11	3.52	3.11
90°	2.95	3.35	2.95
120°	3.04	3.28	3.04
150°	3.05	2.94	2.94
180°	3.12	2.70	2.70
210°	3.27	2.88	2.88
240°	3.35	3.00	3.00
270°	3.38	3.41	3.38
300°	3.49	3.57	3.49
330°	3.51	3.72	3.51

6.18.2 접선 방향 동작

2.75 m에 시료를 설치한다. 시료에 전원을 가하고 동작 감지기가 정상적으로 감지하도록 시료를 동작한다.

시험자(대상)는 그리드 왼쪽 아래 셀의 중심에 있는 동작 감지기의 감지 대상 영역 바깥 지점에서 시

작한다. 시험자(대상)는 **그림 4**에 표시된 패턴을 따라 x축에 평행하거나 y축에 평행한 방향으로 규칙적으로 걸어야 한다.

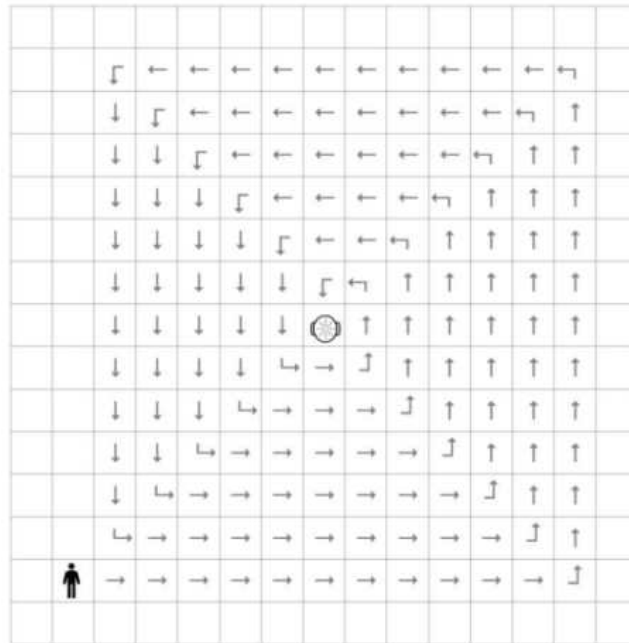


그림 4 — 접선 방향 동작을 위한 보행 패턴

시험자(대상)는 각 셀의 중심에서 2초 동안 정지하면서 셀에서 셀로 걸어간다. 움직임이 감지되면 시험자(대상)는 보행을 멈추고 그 위치를 바닥에 기록한다. 시료의 중심까지 바닥을 따라 직선거리를 측정한다. **그림 4**는 동작 감지기의 수평면의 감지 대상 영역(HFOV)이 360° 일 때 도식화 한 것이며, 180° 인 경우는 **그림 5**를 참조한다.

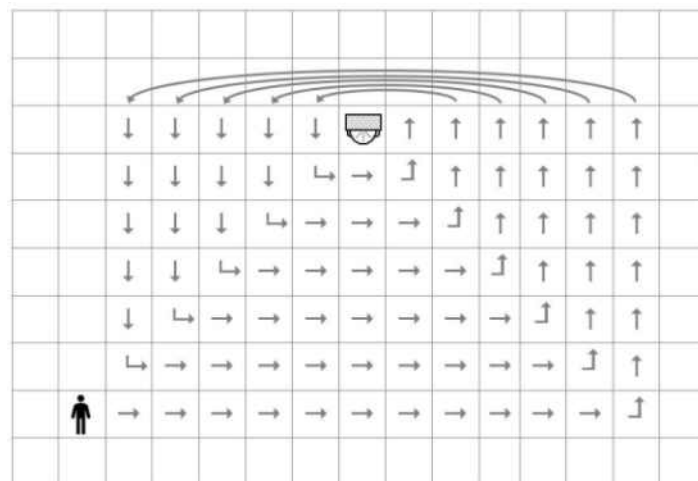


그림 5 — 접선 방향 동작을 위한 보행 패턴 - 180° HFOV

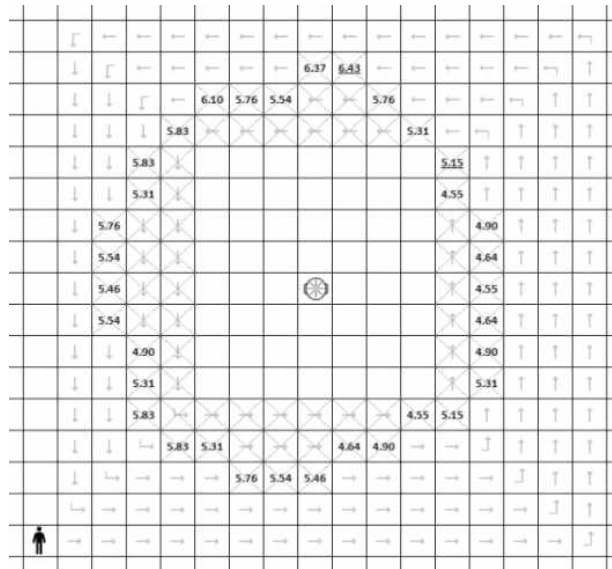


그림 6 — (예시) 동작 감지기 적용 범위 결정

보행 패턴은 화살표로 표시, 동작 감지기의 움직임이 확인된 셀에는 'X'로 표시한다. 동작 감지기의 HFOV를 따라 가장 멀리 떨어진 셀은 중앙에 있는 셀까지의 중심 대 중심 간 거리로 표시한다. 그림 6을 참조한다.

동작 감지기의 감지 범위가 시료의 면제 둘레 전체를 포함하는 경우, 이 결정의 결과는 허용 가능한 것으로 판단한다.

6.19 감지 범위 확인

동작 감지기의 감지 범위는 UV-C LED모듈의 방사 범위보다 넓어야 한다. 이는 UV-C LED모듈의 배광 각도와 동작 감지기의 감지 범위를 비교하여 판단한다.

7 성능 요구사항

7.1 점등 특성

KS C 7653의 7.1에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

7.2 입력전력 및 입력전류

KS C 7653의 7.2에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

7.3 전류 고조파 함유율

KS C 9610-3-2에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

7.4 역률

KS C 7653의 7.4에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

7.5 광학적 특성

KS C 7653의 7.5에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

7.6 내구성

KS C 7653의 7.6에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

7.7 동작 감지기 내구성

7.7.1 동작 감지기

상온에서 제조자가 표시하는 작동 횟수 또는 50 000회 중에서 큰 쪽의 횟수 동안 최대 거리(제조자가 제시한 최대 거리 또는 2.7 m 중 큰 쪽의 거리)의 $\pm 5\%$ 이내의 거리에서 **부속서 E**의 시험 설비를 참고하여 도보 속도인 (1.0 ± 0.1) m/s의 속도로 물체(300 mm x 300 mm x 3 mm)를 이동하였을 때 정상 작동되는지를 확인한다.

비 고1 정상 작동이라 함은 동작되고 있는 UV-C LED가 동작 감지기에 의해 소등됨을 의미한다.

비 고2 동작 감지기가 다수일 경우 각각 시험한다.

7.7.2 개폐 감지기

개폐 감지기를 30 s on, 30 s off 하는 조작을 1회로 하여 실시한다. 상온에서 제조자가 표시하는 작동 횟수 또는 50 000회 중에서 큰 쪽의 횟수 동안 반복하였을 때 정상 작동되는지를 확인한다.

비 고 정상 작동이라 함은 동작되고 있는 UV-C LED가 개폐 감지에 의해 소등됨을 의미한다.

8 재검토 기한

이 인증기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 5월 4일(발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등을 조치를 하여야 한다.

표 3 — LED 등기구의 시험 항목별 시료 수량

구분	시험 항목		시료 1	시료 2	시료 3	시료 4	시료 5	시료 6
안전	1	표시	○					
	2	구조 및 부품	○					
	3	연면거리 및 공간거리	○					
	4	접지	○					
	5	나사 단자	○					
	6	나사 없는 단자	○					
	7	외부 및 내부배선	○					
	8	충전부에 대한 감전보호	○					
	9	온도상승	○					
	10	내분진 및 내습성	○					
	11	절연저항 및 절연내력	○					
	12	누설 전류	○					
	13	내열성, 내화성 및 내트래킹성	○					
	14	전기자기 적합성(EMC)		○				
	15	광생물학적 안전성			○			
	16	오존			○			
	17	안전장치					○	
	18	동작 감지기 적용 대상 영역 결정						○
	19	감지 범위 확인			○			
성능	20	점등 특성			○			
	21	입력전력 및 입력전류			○			
	22	전류 고조파 함유율(THD)			○			
	23	역률			○			
	24	광학적 특성			○	○		
	25	내구성	광속유지율			○		
			열 충격 사이클			○		
			개폐 시험			○		
	26	동작 감지기 내구성			○			
비 고 이 기준에 규정된 전체 시험 검사 항목을 시험하는 데 있어서, 시험 항목의 특성상 추가 시료가 필요할 경우, 이를 추가할 수 있다.								

부속서 A (규정)

LED 등기구의 광학적 특성 측정 방법

A.1 일반사항

광학적 특성 측정은 주위온도 (25 ± 3) °C와 최대 65 %의 상대 습도 환경을 갖는 통풍이 없는 장소에서 해야 한다.

시험전압은 안정화 기간 동안 ± 0.5 % 내에서 안정되어야 하며, 이 허용차는 측정 순간에 ± 0.2 % 이하이어야 한다. 광학적 특성 측정 시, 시험 동안의 전압변동률은 0.2 % 이하이어야 한다. 공급전압의 전체 고조파 성분은 3 %를 초과할 수 없다. 고조파 성분은 기본파를 100 %로 사용해 각 고조파 성분의 r.m.s. 합으로 정의된다.

모든 시험은 정격전압 및 정격주파수에서 실시해야 한다. 제조자에 의해 특별한 목적으로 규정되어 있지 않은 한, LED 등기구는 모든 시험에 대해 통상 사용 상태 또는 측정설비의 고유 측정 위치로 하여 동작시켜야 한다.

사용된 전기적, 광학적 장치는 시험의 요구사항들과 같은 보증된 정확도를 갖는 것을 사용해야 한다.

A.2 광학적 특성

A.2.1 시험전압

시험전압은 정격전압이어야 한다.

A.2.2 에이징

LED 등기구는 정상적인 동작 상태에서 100 h 동안 에이징되어야 한다.

A.2.3 광속유지율

A.2.3.1 환경

에이징 시, 주위온도는 15 °C ~ 40 °C 범위 내에 유지되어야 한다. 무풍 상태에서 LED 등기구가 심한 진동이나 충격을 받지 않도록 해야 한다. 다만, 광학적 특성 측정은 A.1의 일반사항을 따른다.

A.2.3.2 시험전압

에이징 시, 시험전압은 ± 3 %의 허용오차를 갖는 정격전압이어야 한다.

부속서 B (규정)

LED 등기구의 표시 기호

보통 가연성 표면에 직접 고정되기에 적합한 등기구.....	
보통 가연성 표면에 직접 고정되기에 부적합한 등기구.....	
열가연성 물질이 덮여 있을 때 보통 가연성 표면에 직접 고정되기에 적합한 등기구.....	
2중 등기구 기호.....	
접지 기호.....	
조광 가능 기호.....	
자외선 방사, 안전방호에 대한 지침.....	

부속서 C (참고)

매입형 LED 등기구의 천장 부착부 치수

매입형 형광등기구를 대체할 목적으로 사용하는 매입형 LED 등기구의 천장 홈 치수는 표 C.1 또는 표 C.2를 참조한다.

표 C.1 — 사각 형태 매입형 LED 등기구 천장 홈 치수

단위: mm

구분	치수	
	폭 W	길이 L
1	300 ± 5	1 200 ± 5
2	600 ± 5	600 ± 5

표 C.2 — 원형 매입형 LED 등기구 천장 홈 치수

단위: mm

구분	치수 f
1	150 ± 5

부속서 D (규정)

안전한 사용에 대한 제조자 정보 지침

제조자에 의한 위험 그룹 분류의 주된 목적은 기술적인 통제의 필요성을 판단하고 설치에 예방이나 제한이 필요할 수 있다는 잠재적 위험성을 사용자에게 알리는 것이다. 따라서 UV 광원 제품이 위험 그룹 2 또는 3일 때 사용자에게 눈과 피부에 발생할 수 있는 잠재적 위험성을 알리고 적절한 위험 통제를 숙지시켜 주어야 한다. 위험 그룹 1과 0인 면제 제품은 어떤 응용 환경(의료포함)에서도 수 시간 동안 UV 광원이 눈에 노출되어도 통제가 필요하지 않는다.

D.1 사용자 정보

제조자는 제품의 위험 그룹에 따라 안전하게 동작하기 위한 충분한 정보를 사용자에게 제공해야 한다. 사용자가 사용하는 정보에는 제품의 위험 그룹 분류와 필요한 예방 조치가 포함된다. 제품이 위험 그룹 RG3이라면, 사용자 정보에는 이 제품이 ‘전문가의 사용만 가능(For Professional Use Only)’, 또는 ‘전문가에 의한 설치만 가능(For Installation by Professional Only)’ 이 표시되어야 한다. 고정 장치 또는 광학 장치가 시스템과 함께 사용할 수 있는 경우, 사용 설명서에는 가능한 최악의 노출 위험 값과 위험 거리가 서술되어 있어야 한다.

비 고 200 nm ~ 400 nm 범위에서 복사조도 또는 방사 노출에 기초한 위험 그룹 분류는 단일 광원의 평가를 최종 제품에 자동으로 전달할 수 없다.

D.2 UV 방사 제품 표시사항

D.2.1 RG0 제품

RG0로 분류된 제품은 추가적인 표시가 필요하지 않다. 하지만, UV가 방출됨을 가리키는 라벨은 선택적이다.

D.2.2 RG1 제품

UV가 방출됨을 가리키는 라벨은 필수적이 아니며 선택적이다. 하지만, 사용자 설명서에 UV가 이 제품에서 방출됨을 가리키는 정보(UV 파장 대역 중 해당 부분(UV-C) 또는 LED의 경우 방출 첨두 파장)가 제공되어야 한다.

D.2.3 RG2 제품

한글로 위험 그룹과 경고 문구가 표시되어야 한다. 사용자 설명서에 UV가 이 제품에서 방출됨을 가

리키는 정보가 제공되어야 한다. (UV 파장 대역 중 해당 부분(UV-C) 또는 LED의 경우 방출 첨두 파장)

사용 설명서 및 제품 정보에 다음의 내용이 있어야 한다.

"눈 또는 피부에 직접적인 노출을 피하십시오"

D.2.4 RG3 제품

한글로 위험 그룹과 경고 문구가 표시되어야 한다. 제품에 부착된 라벨과 사용자 설명서에 UV가 이 제품에서 방출됨을 가리키는 정보가 제공되어야 한다.(UV 파장 대역 중 해당 부분(UV-C) 또는 LED의 경우 방출 첨두 파장)

IEC 60417로부터: "경고: 열기 전에 UV 램프를 끄시오" 및 "경고: 서비스 중 UV 방사에 대한 눈 및 피부 보호구를 사용하십시오"

사용 설명서 및 제품 정보에 다음의 내용이 있어야 한다. "직접적인 노출은 허용되지 않습니다"

제거 가능한 광학 기구가 사용될 수 있다면 각각의 광학 기구에 위험성을 증가시킬 수 있음을 가리키는 라벨이 부착되어야 한다.

다음과 유사한 라벨이 제품에 부착되어야 한다.

"경고! 눈 또는 피부에 직접적인 노출 금지"

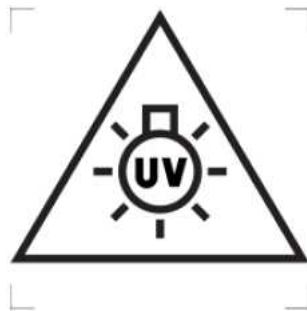


그림 D.1 — IEC 60417(2015-12-01)로부터의 삼각형 내부 UV 램프의 그래픽 6040

UV 제품에 대하여 다음의 설명 표지가 적용되어야 한다.

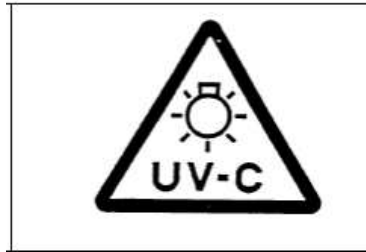


그림 D.2 — 협대역 UV 램프에 대하여 설명이 부가된 선택적 라벨

D.3 사용 설명서

정상적인 의도된 사용법 및 설치 요구사항이 상세하게 설명되어야 한다. 필요한 경우 교육 및 제한 구역 요구사항이 사용 설명서에 명시되어야 한다. RG3 제품은 전문적인 사용 또는 특수 설치가 필요하며, 사용자 지침에는 UV 방출 구역과 특수 설치 또는 관리된 사용에 대한 요구사항이 명확히 명시되어야 한다.

부속서 E (참고)

동작 감지기 내구성 시험 설비 및 측정방법

E.1 시험 설비

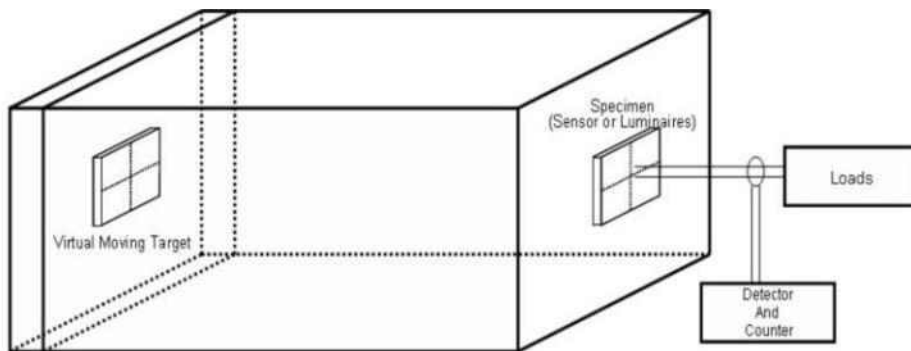


그림 E.1 — 시험 설비

E.2 시험 설비의 각 치수는 다음과 같다.

표 E.1 — 시험 설비의 각 치수

부위	치수 mm	공차 mm	비고
외곽 가로	2 700	±500	Flexible
외곽 세로	1 000	±500	
외곽 높이	1 500	±500	
Virtual Target 가로	300	±10	(36 ± 3) °C
Virtual Target 세로	300	±10	
Virtual Target 두께	3 ~ 5		

E.3 시험 설비에 있어서 가상 인체의 시험 온도 범위는 (36 ± 15) °C 이내이어야 하고, 크기는 300 mm(*W*) x 300 mm(*H*) x 3 mm(*t*)의 크기를 권장한다.

E.4 동작 감지기를 이용하여 UV 점멸 조작을 할 때에 점등 상태를 시뮬레이션하기 위하여 가상 인체는 동작 감지기를 갖는 시료의 시야로부터 완전히 벗어나도록 해야 한다.

E.5 동작 감지기를 이용하여 UV 점멸 조작을 하는 것과 물체 이동을 감지하여 점멸 조작을 하는 것에 있어서 이동 속도는 도보를 기준으로 하는 1 m/s의 속도를 기준으로 한다.

해설

이 해설은 본문 및 부속서에서 규정하고 있는 관련 사항에 대하여 적합성 인증 기준을 적용하는 데 이해를 돕고자 주요사항을 상세하게 기술한 것으로, 적합성 인증 기준의 일부가 아니며 참고자료 또는 보충 자료로만 사용된다.

1. 2022년 제정

1.1 제정의 취지

이 기준은 기존 허가 등의 근거법령에 따른 인증 제도에 적합한 기준이 없어 인증이 불가한 융합신 제품에 대하여 산업융합촉진법에 의거하여 인증을 부여하기 위해 제정되는 산업융합 신제품 적합성 인증 기준이다.

이 기준은 KS C 7653:2021(매입형 및 고정형 LED 등기구)을 타겟인증으로 하고 추가된 기능에 대해서는 공신력 있는 규격 또는 기준을 근거로 하여 작성되었다.

1.2 안전 및 성능 평가 기준 제정근거

a) 광생물학적 안전성은 UV-C LED의 화학적 방사 및 근자외선 안전성을 평가하기 위해 수행하는 것으로 KS C IEC 62471 규격에 의해 측정거리 200 mm에서 시험하도록 제정되었다.

b) 오존은 UV-C가 방출되는 광원(램프)에서 발생하며, 그 제한치는 관련 규격(KS C IEC 60335-2-65)에서 제한하는 기준치를 인용하여 0.05 ppm 이하로 적용하였다.

c) 안전장치는 제품의 안전성 확보를 위해 UL 8802의 UV-C를 방사하는 LED 등기구의 안전 요구사항을 인용하였다. 가장 중요한 요소는 제품의 동작 권한이 있는 사용자에게 의해 제품이 사용되어야 하는 내용이며, UL 8802에서는 총 5가지 요구사항 중 2가지만 만족하면 되는 것으로 규정하고 있으나, 이 기준에서는 5가지 요구사항을 모두 만족하도록 하여 제품의 안전성이 확보되도록 하였다.

d) 동작 감지기 적용 대상 영역 결정은 제품에 적용된 동작 감지기(인체 센서 등)의 센서 성능을 확인하는 시험항목이며, 방사형 동작 시험방법과 접선 방향 동작 시험방법을 통해 센서의 감지 범위를 확인하도록 규정되어 있다. 본 시험은 최소 2.75 m 높이에 제품을 설치하여 시험해야 하므로 별도의 시험 공간이 요구된다.

e) 감지 범위 확인은 제품에 사용되는 UV-C LED의 방사 범위가 동작 감지기의 감지 범위 내 포함되는지 확인하는 시험이며, UV-C LED 방사 범위가 동작 감지기의 감지 범위보다 클 경우 사용자가 UV-C에 노출될 수 있어 시험을 통해 필수적으로 확인해야 한다.

f) 동작 감지기 내구성 시험은 제품에 적용된 동작 감지기(서로 다른 감지 방식의 두 가지 이상의 조

합)의 내구성을 시험하는 항목으로 제품에 적용된 모든 센서에 대해 시험한다. 이 시험의 ON Time/OFF Time 횟수는 관련 규격 KS C 7657:2021(LED 센서등기구)의 개폐 시험을 인용하여 제조자가 표시하는 작동 횟수 또는 50 000회 중에서 높은 횟수로 적용하였다.

산업융합 신제품의 적합성 인증심사기준

산업융합 신제품명	상업 및 산업 환경용 UV-C 살균 기능이 적용된 융복합 매입형 및 고정형 LED 등기구
-----------	--

최종 의결일	2022년 7월 8일
--------	-------------

- 인증 업무에 대한 처리 절차와 방법은 산업융합촉진법, 산업표준화법 및 KS Q 8001, KS인증제도 -제품인증에 대한 일반 요구사항 등에 따른다.
- 이 인증심사기준은 산업융합촉진법 제13조제3항에 따라 산업표준화법 시행규칙 별표8(인증심사기준)을 기반으로 작성되었으며, KS Q 8001 부속서 B(인증심사보고서) 작성 등 인증심사에 대한 판단 기준으로 활용한다.

가. 품질경영 관리

심사사항	심사기준
1) 사내표준화 및 품질경영의 추진	가) 경영책임자는 표준화 및 품질경영을 합리적으로 추진해야 한다. 나) 기업의 사내표준 및 관리규정은 한국산업표준(KS)과 적합성 인증 기준을 기반으로 회사 규모에 따라 적합하게 수립하고 회사 전체 차원에서 적용해야 한다. 다) 품질경영의 추진계획은 해당 적합성 인증 기준 및 적합성 인증심사기준의 요구 수준 이상으로 보증할 수 있도록 입안해야 한다.
2) 사내표준화와 품질경영의 도입 및 확산을 위한 활동	가) 품질경영을 총괄하는 품질경영부서(임직원이 20인 이하 기업은 품질관리담당자)는 독립적으로 운영해야 한다. 나) 제안 활동 또는 소집단 활동 등을 통해 품질개선 활동을 실시하고, 사내표준화와 품질경영 활동 전반에 대해 자체점검을 1년 이내의 주기로 실시하여 그 결과를 경영에 반영해야 한다.

나. 자재 관리

심사사항	심사기준
1) 검사항목	적합성 인증 기준에 따른 주요 자재명 및 자재별 검사항목을 사내표준에 규정해야 한다. 다만, 주요 자재관리 목록(부품, 모듈 및 재료 등)은 인증기관에 심사 전 제출하여 적정성을 확인받아야 하며, 심사 후에도 변경사항이 있을 경우 인증기관의 승인을 받아야 한다.
2) 자재 품질기준	자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 규정해야 한다.
3) 검사방법	자재의 검사방법은 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준(KS)에 규정된 품질관리기법을 활용하여 규정해야 한다.
4) 이행사항	사내표준에 따라 자재를 인수할 때에는 품질검사(이하 이 표에서 "인수검사"라 한다) 및 자재관리를 해야 한다.
<비고> 1. 자재는 한국산업표준(KS) 인증제품을 우선적으로 사용해야 하고, 한국산업표준(KS) 인증제품 또는 양질의 자재라고 인정될 때에는 자재를 공급하는 업체의 시험성적서, 외부공인 시험기관의 시험성적서, 부품을 자체 제조하는 경우에는 공정관리 기록 등으로 인수검사를 갈음할 수 있다. 2. 인증을 받은 기업은 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발에 따라 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 늘리거나 줄일 수 있으며, 이러한 경우 변경사항을 인증기관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 단, 주요자재(LED Package, LED PCB, 커버(외곽 절연물), 외함, LED 모듈 전원공급용 컨버터, 센서와 UV-C모듈 등)는 최초 인증시에 제조자명, 모델명, 전원부, 구조도 및 사진을 제출하여야 하고, 이 중 센서와 UV-C모듈은 대체 또는 생략하지 않아야 한다. 변경사항을 인증기관에 제출하지 않고 자재를 대체하거나 생략한 경우, 인증기관은 해당 제품이 적합성 인증 기준에 현저히 맞지 않은 것으로 간주하여 인증을 취소할 수 있다.	

다. 공정 · 제조설비 관리

심사사항	심사기준
1) 검사 또는 관리 항목	관련 한국산업표준(KS)과 적합성 인증 기준에 따른 주요 공정명 및 공정별 검사 또는 관리항목, 주요 제조설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 검사 또는 공정관리 방법	제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 적절한 관리기법을 적용하여 중간검사 또는 공정관리 방법을 규정해야 한다.
3) 이행사항	공정관리자가 사내표준에 따라 중간 검사 · 관리를 하여 그 결과를 기록 · 활용할 수 있어야 한다.
4) 제조 작업표준	각 공정에 대하여 사용설비, 작업방법, 작업조건, 작업상의 유의사항 등을 규정하고 이에 따라 작업을 실시해야 한다.
<비고> 1. 공정에 대해서는 외주가공을 허용하되, 외주가공을 하려는 자는 그 공정에 대한 관리규정을 정하여 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증되도록 관리해야 한다. 필요한 경우 인증기관은 공장심사 시 외주가공 업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다. 2. 해당 제품을 생산하기에 적합한 제조설비를 보유하고, 설비의 성능을 유지하기 위한 점검, 보수, 윤활관리 등의 관리규정을 구체적으로 정하여 이에 따라 실시해야 한다. 다만, 공정관리에서 외주가공이 허용된 경우에는 제조설비를 보유하지 않아도 된다. 3. 지정된 설비관리자가 설비관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다.	

라. 제품 관리

심사사항	심사기준
1) 제품 설계 및 개발 절차·계획	제품의 설계 및 개발 절차를 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 제품 품질검사 항목	제품의 검사항목 및 품질기준을 구체적으로 사내표준에 규정해야 하고, 제품의 품질기준은 적합성 인증 기준에서 정한 품질검사 항목을 포함하여 그 수준 이상이어야 한다.
3) 검사 방법	제품의 검사방법은 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 적합성 인증 기준에 규정된 적절한 검사방법을 적용해야 한다.
4) 이행사항	가) 사내 표준에 따라 제품의 설계 및 개발을 이행하고, 관련 활동에 대한 계획을 수립·유지해야 한다. 나) 제품의 품질에 대한 사내 표준에 따라 검사를 실시하고 그 기록을 공정 개선 및 제품의 품질 향상에 활용해야 한다. 다) 제품시험 검사자가 적합성 인증 기준 및 사내표준에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다.
<비고> 1. 중간검사와 중복되는 제품검사의 항목은 중간검사로 같음할 수 있다. 2. 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 시험한 외부 공인시험기관의 시험성적서를 보유한 경우 그 시험항목에 대하여는 제품시험을 생략할 수 있다. 3. 심사원은 제품 시험검사자의 시험 수행능력을 확인하기 위해 제품의 주요 검사항목에 대한 현장 입회시험을 실시할 수 있다. 4. 공장심사와 별도로 제품의 설계평가가 필요한 경우, 적합성 인증 기준에 따른 품목별 인증심사기준에 규정하여 실시할 수 있다.	

마. 시험·검사설비의 관리

심사사항	심사기준
1) 주요 설비명 1. 치수 측정기(버니어 캘리퍼스, 마이크로미터) 2. 전압계, 전류계, 전력계, 주파수계(0.5급 이상의 계기로 관련 부품 및 제품 등의 특성을 충분히 측정 가능한 용량을 가진 기기일 것) 3. 절연저항 측정기 4. 절연내력 시험기 5. 온도 기록계(30초 이하의 간격으로 기록 가능한 것) 6. 전원공급장치 (자동전압조정기 등) 7. 에이징 시험설비 8. 항온항습장치 9. 배광 시험기 10. 광원색, 연색성 측정 설비 11. 감전보호 시험기 (테스트 핑거류) 12. 볼프래서 시험기 13. 글로우와이어 시험기 14. 전기자기 적합성 측정설비 15. ON/OFF 내구성 시험기 16. 푸시폴 게이지	적합성 인증 기준 및 인증심사기준에서 정한 주요 시험·검사설비를 포함하여 시험·검사설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다. 가) 해당 적합성 인증 기준에 규정되어 있는 품질의 특성과 자재 및 제품을 검사하기 위해 필요한 시험·검사설비를 보유한 경우에는 설비의 정밀도·정확도를 유지하기 위해 「국가표준기본법」 제3조제17호에 따른 교정을 실시하되, 사용빈도와 측정기의 특성 등을 고려하여 회사의 실정에 맞는 시험·검사설비의 관리규정을 정하고 이에 따라 실시해야 한다. 나) 정밀도와 정확도를 확인하기 위한 시험·검사설비의 설치장소가 적정하고, 시험·검사설비의 사용 상황을 체계적으로 관리하고 있어야 하며, 시험·검사설비 관리자는 시험·검사설비의 관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다. 다) 시험·검사설비를 보유하지 않아, 외부설비를 사용한 경우에는 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 관리규정을 정하고 사용계약을 체결하여 체계적으로 관리해야 한다.

심사사항	심사기준
17. 임팩트 해머 18. 토오크 게이지 19. 니들플레임 시험기 20. 트래킹 시험기 21. 접지 연속성 시험기 22. 전자식 저울 23. 열 충격 시험기 24. 누설전류계 25. 개폐수명시험기 26. 광생물학적안전성 시험기 27. 오존시험기	
<비고> 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 외부설비를 사용하거나 외부공인시험기관의 시험성적서로 품질관리를 대신하는 경우 그 시험항목에 대한 시험·검사설비를 갖추지 않아도 된다. 다만, 공인시험기관을 제외한 외부설비를 사용한 경우 공장심사 시 외부설비 업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다.	

바. 소비자보호 및 환경·자원관리

심사사항	심사기준
1) 소비자보호	가) 소비자가 제기한 불만사례의 경로를 추적하여 원인을 분석하고 개선 및 재발방지 조치를 해야 한다. 나) 소비자에게 제품의 사용 등에 대한 정보를 제공하고 소비자의 불만 및 피해보상에 대해 처리방법을 규정해야 한다.
2) 환경관리	가) 적합성 인증 기준에 따른 제품 요구사항의 적합성을 달성하기 위해 필요한 작업환경을 사내표준에 규정하고 지속적으로 관리해야 한다. 나) 청정한 작업환경을 조성하기 위한 활동이 회사 전체적으로 실행되고 지속적으로 관리되어야 한다. 다) 작업능률의 향상과 종업원의 안전 및 복지를 고려한 작업환경을 갖추어야 한다.
3) 자원관리	가) 교육훈련계획에 따라 종업원에게 표준화 및 품질경영에 관한 교육·훈련을 실시하고, 생산·품질경영부서의 경영간부에 대해 표준화 및 품질경영 전문교육기관의 교육실적이 있어야 한다. 나) 품질경영을 효과적으로 추진할 수 있도록 자격을 갖춘 품질관리 담당자를 확보해야 한다. 다) 품질관리 담당자는 다음의 직무를 수행해야 한다. (1) 사내표준화와 품질경영에 대한 계획의 입안 및 추진 (2) 사내표준의 제정·개정 등에 대한 총괄 (3) 제품 및 가공품의 품질수준 평가 (4) 각 공정별 사내표준화 및 품질관리의 실시에 관한 지도·조언 및 부문 간의 조정 (5) 공정에서 발생하는 문제점 해결과 조치, 개선대책에 관한 지도 및 조언 (6) 종업원에 대한 사내표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련 추진 (7) 부품을 제조하는 다른 업체에 대한 관리에 관한 지도 및 조언 (8) 불합격품 또는 부적합 사항에 대한 조치 (9) 해당 제품의 품질검사 업무 관장

사. 제품시험을 위한 샘플링 방식

번호	검사 항목	로트의 크기	시료의 크기 (n)	판정 기준		비고
				Ac	Re	
	적합성 인증 기준에 규정된 전체 시험검사항목	인증구분별 재고량 (단, 인증시 통상 1일 생산량 이상)	n=1 다만, 광학적 특성은 n=2 (총 시료수는 6대)	0	1	1. 적합성 인증 기준에 규정된 전체 시험검사항목을 시험하는데 있어서, 시험 항목의 특성상 추가 시료가 필요할 경우, 이를 추가할 수 있다. 2. 시판품조사시 대표적인 규격 1종만 채취하여 시험토록한다.
<비고> 1. LED 등기구에 사용되는 구동장치의 적합성을 확인하기 위해 추가 시료가 필요한 경우, 시료채취 수량은 다음과 같다. 1) 구동장치(컨버터) : 5대 (시험규격 : KS C 7655) 2. 산업표준화법에 의한 2년 이내의 최초 인증 시험성적서로, 적합성 인증심사 시 다음의 시험을 생략할 수 있다.(단, KS인증의 인증구분(종류 또는 등급)에 해당되며 KS 요구수준보다 동등수준 이상일 경우에 한한다.) 1) 시험항목 : 내구성						

아. 제품시험 결과에 따른 결함 구분

번호	제품 검사 항목	결함구분		
		경결함	중결함	치명결함
1	표시	○		
2	구조 및 부품	○		
3	연면거리 및 공간거리		○	
4	접지		○	
5	나사 단자		○	
6	나사없는 단자		○	
7	외부 및 내부배선		○	
8	충진부에 대한 감전보호			○
9	온도상승			○
10	내분진 및 내습성		○	
11	절연저항 및 절연내력			○
12	누설전류		○	
13	내열성 및 내화성 내트래킹성		○	
14	전기자기적합성(EMC)		○	
15	광생물학적안전성			○
16	오존			○
17	안전 장치			○
18	동작 감지기 적용 대상 영역 결정		○	
19	감지범위 확인			○
20	점등특성		○	
21	입력전력 및 입력전류		○	
22	전류 고조파 함유율(THD)		○	
23	역률		○	
24	광학적 특성		○	
25	내구성		○	
26	동작 감지기 내구성			○

자. 제품인증표시의 방법

상품의 단위	표시 장소	표시 방법	표시 내용
1. 매 제품 마다	표면의 보기 쉬운 곳	각인 또는 인쇄로 명판의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법	1. KS 마크의 크기 3 mm 이상 2. 인증번호 3. 산업융합 신제품명 4. 인증기관명 5. 적합성 인증 기준에 규정된 표시사항
2. 포장마다	표면의 보기 쉬운 곳	각인 또는 인쇄	1. KS 마크의 크기 5 mm 이상 2. 인증번호 3. 산업융합 신제품명 4. 인증기관명 5. 적합성 인증 기준에 규정된 표시사항

차. 제품의 인증구분(종류 · 등급 호칭 또는 모델)

산업융합 신제품 적합성 인증 기준명	종류 · 등급 · 호칭 또는 모델
상업 및 산업 환경용 UV-C 살균기능이 적용된 융복합 매입형 및 고정형 LED 등기구	○ 정격전력별 ① 10 W 초과 30 W 이하 ② 30 W 초과 60 W 이하
	○ UV-C모듈 ① 1열형 ② 2열형 ③ 원형
<비고>	

부속서 A

(참고)

재검토 기한

이 인증심사기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 6월 8일 (발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등을 조치를 하여야 한다.